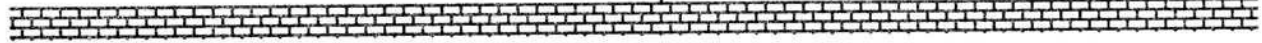


الاسم :
 رقم الجلوس :
 اسم المدرسة :
 رقم المركز :
 المادة : العلوم الهندسية



بسم الله الرحمن الرحيم
 جمهورية السودان
 وزارة التربية والتعليم
 مجلس امتحانات السودان

لاستعمال الكنترول

--	--

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠١٩م

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : العلوم الهندسية

تعليمات مهمة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة ورقم مركز الامتحان في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع المسودات ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له .
- ٤- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية .

* تنبيه للممتحنين :

- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالآتي :
 (صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ فقط وأخيراً ٧ و ٨)
- أسئلة هذه المادة ٤ أسئلة مطبوعة على ٧ صفحات (صفحة ٢ - ٨) .
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
المجموع			

لا تكتب في هذه المساحة المظللة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (٢٥ درجة)

الجزء الأول (١٠ درجات)

(أ) ارسم دائرة حول كل حرف يدل على إجابة صحيحة لكل سؤال فيما يلي : (توجد أكثر من إجابة صحيحة) .

١- في محرك الديزل يقفل الصمامان في شوط :

أ- شوط الطرد . ب- شوط القدرة .

ج- شوط الضغط . د- شوط السحب .

٢- من أمثلة الرافعة التي يكون فيها المجهود بين الحمل ومحور الارتكاز :

أ- كسارة البندق . ب- عربة البستاني .

ج- عضلة ذراع الإنسان . د- صنارة صيد السمك .

٣- من الأجزاء الرئيسة لآلة التشقيب الرأسية :

أ- ذراع الدف . ب- عمود الإدارة .

ج- منضدة إضافية . د- قاعدة .

٤- من فوائد الآلات البسيطة :

أ- رفع الأثقال . ب- تغيير اتجاه الحركة .

ج- توفر دائماً مجهود أكبر من الحمل . د- نسبة سرعة غير ثابتة .

٥- نظام بكرات الدرجة الأولى به :

أ- عدد من الحبال المنفصلة . ب- مجموعة من البكرات الثابتة .

ج- بكرة واحدة ثابتة . د- حبل واحد يصل كل البكرات .

(ب) اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة واكتب كلمة خطأ أمام العبارة الخطأ .

١- تحرك البكرة المنفردة المتحركة الجسم مسافة تعادل نصف المسافة بحركتها المجهود . ()

٢- كلما زادت زاوية ميلان المستوى المائل قلت نسبة السرعة . ()

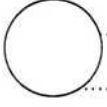
٣- نسبة السرعة للمرفاع اللولبي دائماً أقل من الواحد صحيح . ()

٤- تتغير قيمة نسبة السرعة للآلة الواحدة بتغير المجهود المبذول فيها . ()

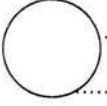
٥- في نقل الحركة بواسطة السيور ، كلما قل قطر الطارة قلت سرعتها . ()

الجزء الثاني : (١٥ درجة)

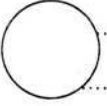
- ١- استخدمت آلة لرفع جسم كتلته ٢ طن مسافة رأسية مقدارها ٢ ملم بوساطة قوة مقدارها ١٠٠ نيوتن .
إذا تحركت القوة مسافة ٨٠ سم أوجد كفاءة الآلة .



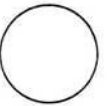
- ٢- مسنن عدد أسنانه ١٥٠ سن وسرعة دورانه ١٢٥٠ لفة/دقيقة متصل بعمود إدارة لمحرك عشق هذا المسنن
بمسن آخر عدد أسنانه ١٠٠ سن باستخدام مسنن وسيط عدد أسنانه ٥٠ سن أوجد :
أ- سرعة المسنن الوسيط .
ب- سرعة المسنن المنقاد .



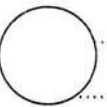
- ٣- احسب الزمن اللازم لعمل ثقب قطره ٤٠ ملم في قطعة من الصلب الطرى سمكها ١٥٠ ملم إذا علمت أن
سرعة القطع ١٥٧ متر/دقيقة وأن التغذية ٣ ملم في اللفة الواحدة .



- ٤- ارسم نظام بكرات يمكن استخدامه لرفع جسم يزن ٦٠٠ نيوتن بمجهود مقداره ١٠٠ نيوتن (مع التوضيح)
(بافتراض أن الكفاءة ١٠٠ ٪) .



- ٥- قطر اسطوانة محرك ديزل ١٠٠ ملم ويبلغ طول شوطه ١٤٠ ملم ، إذا كانت نسبة الانضغاط ١١ : ١ .
احسب حجم الخلوص بالسـم^٣ .



السؤال الثاني: الجزء الأول (١٠ درجات)

١/ ضع رقم الإجابة المناسبة من المجموعة (أ) أمام ما يناسبها من المجموعة (ب) في العمود (ج) بين القوسين .

المجموعة (أ)	المجموعة (ب)	المجموعة (ج)
١- ماكينات التيار المستمر .	التوربينات المائية .	(.....)
٢- المحول الذاتي .	التوربينات البخارية .	(.....)
٣- مقوم القنطرة للموجة الكاملة .	رفع الجهد وخفض التيار .	(.....)
٤- ماكينات التيار المتردد .	الأدبترات التجارية .	(.....)
٥- زينار دايدود .	ملف واحد .	(.....)
٦- دائرة ترانزستور الباعث المشترك .	حلقات انزلاق .	(.....)
٧- مولدات الأقطاب البارزة .	منظمات الجهد .	(.....)
٨- محول خافض .	عضو التبديل .	(.....)
٩- ثنائيات القدرة .	تكبير القدرة والجهد والتيار .	(.....)
١٠- محول رافع .	خفض الجهد ورفع التيار .	(.....)
١١- مولد الدائر الأسطواني .		

٢/ الجزء الثاني (١٥ درجة)

١- مولد تيار متردد ذو ٦ أقطاب ينتج ق.د.ك ذات تردد ٩٠ HZ . جد سرعة دوران المولد .

٢- ملف مقاومته $\Omega 40$ ومحثته $H \frac{1}{\pi 2}$. وصل على التوالي إلى مقاومة أخرى مقدارها $\Omega 80$ وإلى مصدر

قدرة كهربائية ذي فولتية ١٩٥ فولت وتردد ٥٠ HZ . جد :

أ- مقدار التيار في هذه الدائرة

ب- معامل القدرة

٣- مولد تيار متردد ثلاثي الأطوار ملفاته موصلة دلتا ويعطي تيار حمل كامل (تيار الخط) مقداره

٣٠ أمبير عند جهد خط ٦٠٠ فولت ومعامل قدرة ٠,٩ . تخلف . جد :

أ- جهد الطور .

ب- تيار الطور .

٤- الملف الأولي لمحول به ٦٠٠ لفه ، ويمر به تيار ٢٠ A من مصدر قدرة (A.C) والملف الثانوي به ٤٠٠ لفه .

احسب مقدار التيار من الملف الثانوي إلى الحمل (أهمل تيار اللاحمل) .

٥- مولد تيار مستمر ينتج ٢٠٠ د.ك. ثولت ويغذي حمل مقاومته ٩ أوم وله مقاومة داخلية مقدارها ١ أوم. أوجد مقدار التيار .

السؤال الثالث : (٢٥ درجة)

الجزء الأول : (١٠ درجات)

١/ أكمل العبارات والجمل الآتية بما يناسبها من الكلمات :

- أ- الجسم المتزن استاتيكيًا فيه تكون..... و..... تساوى صفر .
ب- من أهم العوامل التي تساعد كثيراً في الحد من وقوع الحوادث المرورية.....
و.....

ج- من الطرق المستخدمة في إيجاد ارتفاع التساقط :

١-..... ٢-.....

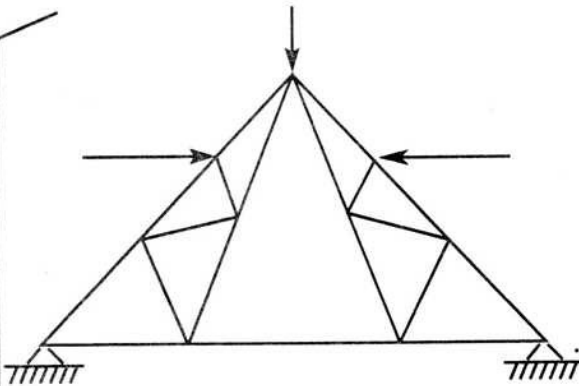
د- يشير قانون روبرت بويل إلى أن.....

هـ- يستخدم المانومتر على شكل U لقياس ضغط..... و.....

الجزء الثاني : (١٥ درجة)

١/ يبين الشكل المقابل جملون .

أ- بين ما إذا كان الجملون الموضح بالشكل متزنًا أم لا . علّل لإجابتك .

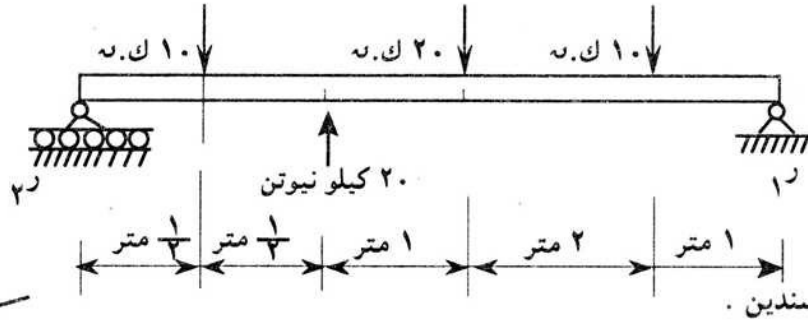


ب- هل هذا الجملون محدد سكونياً أم لا ؟ علّل لإجابتك .

وإن كان غير محدد سكونياً فما درجة عدم التقرير ؟

ج- اذكر مقترحاتك للتحسين إذا كان الجملون يحتاج للتحسين مع التوضيح بالرسم .

٢/ عارض مُحمّل بالأحمال الموضحة عليه في الرسم أدناه .

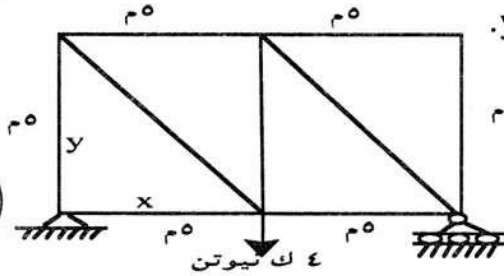


أ- أوجد مقدار ردود الأفعال في المسندين .

ب- ارسم مخطط قوى القص للعارض .

ج- أقصى قوة قص في العارض =

٣/ أوجد ردود الأفعال في الدعامات والقوة المؤثرة في الأعضاء x, y.



٤/ توجد في منطقة معينة خمس محطات

رصد هيدرولوجية لقياس الأمطار .

جد متوسط الأمطار مستخدماً طريقة ثايسن

لحساب متوسط الأمطار الهائلة بالمنطقة .

(علماً بأن مساحات مضلعات ثايسن ومقياس المطر لكل مساحة) كما موضح في الجدول أعلاه :

المحطة	مقياس المطر بالسم	مساحة مضلع ثايسن المحيطة بالمحطة (كلم ^٢)
١	٢٠	٢٠
٢	٢٤	٣٠
٣	٢٨	٢٥
٤	١٥	١٥
٥	٥٠	١٠

السؤال الرابع : (٢٥ درجة)

الجزء الأول : (١٠ درجات)

١/ عرّف الآتي :

أ- المخروط .

ب- المنشور .

٢/ من سمات المنظور المائل على وجه واحد (الأوبليك) .

أ-

ب-

٣/ ما أهمية الأفراد ؟

أ-

ب-

٤/ عند استنتاج المسقط الثالث من مسقطين يجب مراعاة الآتي :

أ-

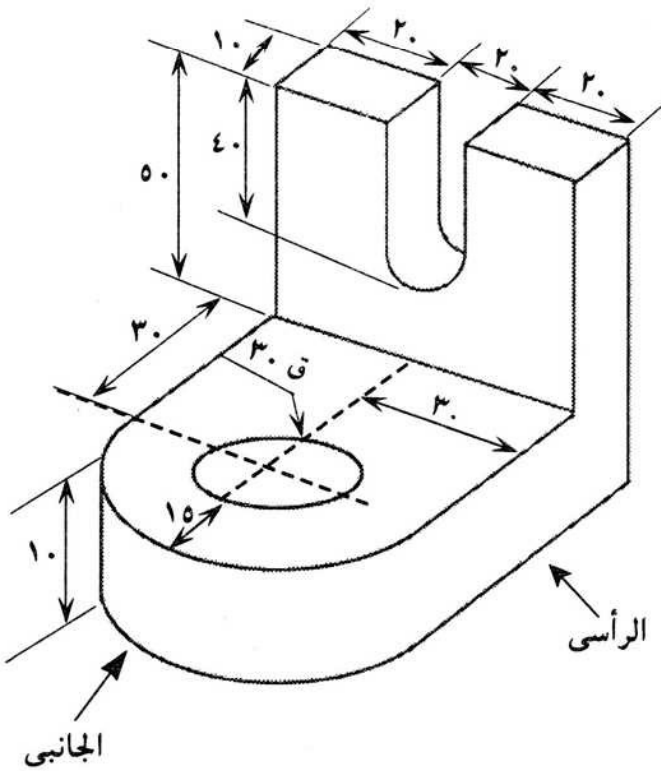
ب-

الجزء الثاني : (١٥ درجة)

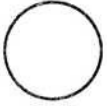
١/ ارسم المساقط الثلاثة (الأفقي - الرأسي - الجانبي)

بالزاوية الأولى للشكل أدناه بالأبعاد الموضحة .

(المقاسات بالملم)



٢ / ارسم افراد الهرم السداسي طول ضلع قاعدته ٢٠ ملم وارتفاعه ٥٠ ملم .



٣ / ارسم المنظور الايومستري المبين أدناه بمقياس رسم ١ : ١ الأبعاد بالملم .

